

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

170) O Teorema da Derivada da Transformada de Laplace estabelece que

$$L\left(\frac{dt(t)}{dt}\right) = sF(s) - f(0)$$

Assim sendo, $L\left(\frac{d^2 f(t)}{dt^2}\right)$ é igual a

- a) $s^2 F(s) s f(0) - \frac{df(0)}{dt}$
 - b) $s^2 F(s) f(0) - s \frac{df(0)}{dt}$
 - c) $\frac{F(s)}{s} - f(0) - s \frac{df(0)}{dt}$
 - d) $\frac{F(s)}{s} - \frac{f(0)}{s} - \frac{df(0)}{dt}$
 - e) $\frac{F(s)}{s} - f(0) - \frac{df(0)}{s dt}$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

171) A Transformada de Laplace que descreve um pulso quadrado com duração de 2 segundos aplicado em $t = 2$ segundos é dada por

a)

$$\frac{(e^{-2s} - e^{4s})}{2s}$$

b)

$$\frac{(e^{-2s}(1 - e^{-2s}))}{s}$$

c)

$$\frac{2(e^{-4s} - e^{2s})}{s}$$

d)

$$\frac{2e^{-2s}(1 - e^{-2s})}{s}$$

e)

$$\frac{2(e^{-2s} + e^{-4s})}{s}$$

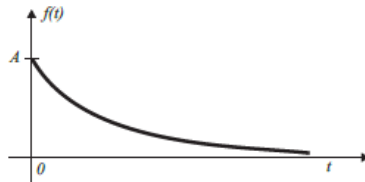
CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

172) Um conjunto $x(n)$ de 400 amostras resultou da discretização de um sinal com período de amostragem de 0,1 ms. Usando-se o algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*) com uma janela de 512 amostras, foi calculada a Transformada Discreta de Fourier da sequência $x(n)$ e obteve-se a sequência $X(k)$, onde k representa a frequência discreta. A que frequência, em Hz, corresponde a amostra $X(k)$ para $k=64$?

- a) 420
 - b) 640
 - c) 1250
 - d) 2240
 - e) 3200
-

173)



A figura acima mostra um sinal oriundo de uma descarga de capacitor, cuja expressão é dada por:

$$\begin{cases} f(t) = Ae^{-\alpha t} \text{ para } t \geq 0 \\ f(t) = 0 \text{ para } t < 0 \end{cases}$$

onde A e α são constantes positivas.

A expressão da Transformada de Fourier deste sinal é:

- a) $F(\omega) = \frac{A\omega}{\alpha + j\omega}$
 - b) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha + j\omega}$
 - c) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha - j\omega}$
 - d) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha^2 + \omega^2}$
 - e) $F(\omega) = \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

174) Num circuito elétrico, o sinal de tensão $v(t)$, causal, é representado matematicamente pela expressão no domínio de Laplace:

$$V(s) = \frac{10s + 20}{s^2 + 4s + 20}$$

Esta tensão tem a sua expressão no domínio do tempo, para $t \geq 0$, dada por:

- a) $v(t) = 10e^{-2t} \cos(4t)$
 - b) $v(t) = 10e^{-2t} \operatorname{sen}(4t)$
 - c) $v(t) = 20e^{-2t} \operatorname{sen}\left(4t + \frac{\pi}{4}\right)$
 - d) $v(t) = 10e^{-4t} \cos(\sqrt{20}t)$
 - e) $v(t) = 10e^{-4t} \operatorname{sen}(\sqrt{20}t)$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

175) Um sistema tem a sua entrada $x(t)$ relacionada com a saída $y(t)$, através da seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} = 10x(t)$$

Considerando todas as condições iniciais nulas e aplicando, neste sistema, uma realimentação de saída, com a lei de controle dada por $x(t) = -Ky(t) + r(t)$, a expressão da Função de Transferência relacionando a saída $Y(s)$ e a entrada de referência $R(s)$ é:

- a) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 5s + 10K}$
- b) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10 + K}$
- c) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10K}$
- d) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10K}{s^2 + 5s + 10K}$
- e) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + (5 + K)s + 10K}$
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

170) A

171) D

172) C

173) B

174) A

175) C